

## INTELIGENCIA ARTIFICIAL

### Trabajo Práctico N°4 - **Planificación automática**

#### 1. **Conceptos Básicos:**

- ¿Cómo se define un problema de planificación?
- ¿En qué consiste un dominio de planificación? ¿Qué características tiene un dominio de planificación “clásico”?
- ¿Qué diferencia hay entre un operador y una acción? Brinde un ejemplo de cada uno.
- ¿Qué es una solución a un problema de planificación?
- ¿Por qué en un problema de planificación (I,G,A) es necesario representar en un lenguaje formal a I, G y a los elementos de A?

#### 2. **Mundo de Bloques**

Considere el dominio de planificación *Mundo de Bloques* visto en clase, que utiliza las relaciones libre(X), mesa(X) y sobre(X,Y) para representar estados, y los operadores apilar(A,B) y desapilar(A,B).

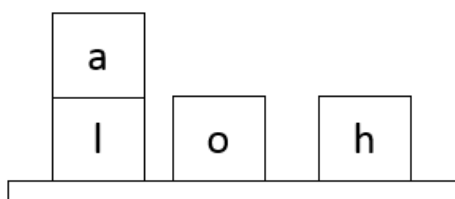


Figura 1: Estado inicial para el mundo de bloques

- Explique de manera clara e intuitiva el funcionamiento de los operadores. Preste especial atención a las condiciones que deben cumplirse para aplicar un operador y al resultado que produce.
  - Represente el estado inicial ilustrado en la Figura 1 haciendo uso de las relaciones descritas anteriormente.
- #### 3. **Planificadores**
- ¿Cuál es la tarea de un sistema de planeamiento (o planificador)?
  - ¿Cómo modificaría los algoritmos de búsqueda que hemos visto en la materia para que retornen una solución a un problema de planificación? ¿Sería un planificador que hace backward-planning o forward-planning?
  - Para implementar un planificador, ¿podría usar un método de búsqueda sin frontera?
- #### 4. **Lenguaje de representación y planificador STRIPS**
- ¿En qué consiste el lenguaje de representación de STRIPS?
  - ¿Cómo se representan los estados, las metas y los operadores?
  - ¿Bajo qué condición se dice que un estado satisface una meta?

d. Describa brevemente el algoritmo de planificación denominado “STRIPS Planner”.

## 5. Robot delivery

En este dominio de aplicación existe un agente (robot) capaz de llevar cajas de una habitación a otra. Las habitaciones están separadas entre sí por una puerta que puede estar cerrada con llave. El robot sólo se puede mover entre habitaciones adyacentes y puede recolectar todo lo que esté en la misma habitación en la que se encuentra. El robot puede poseer varias llaves, pero solo puede cargar una caja a la vez.

Para definir un escenario dentro de este dominio de aplicación pueden utilizarse las siguientes relaciones:

Estáticas (las acciones no pueden modificar su validez):

- llave(L): Representa que L es una llave.
- caja(C): Representa que C es una caja.
- puerta(HA, HB, P): Representa que las habitaciones HA y HB están conectadas por la puerta P.
- abre(L, P): Representa que la llave L abre la puerta P. Por simplicidad, vamos a imponer que todas las puertas necesiten una llave para abrirse. Si quisiéramos modelar una puerta que no necesite una llave, se puede utilizar una **llave ficticia** denominada **lf** la cual estará en posesión del robot desde un principio.

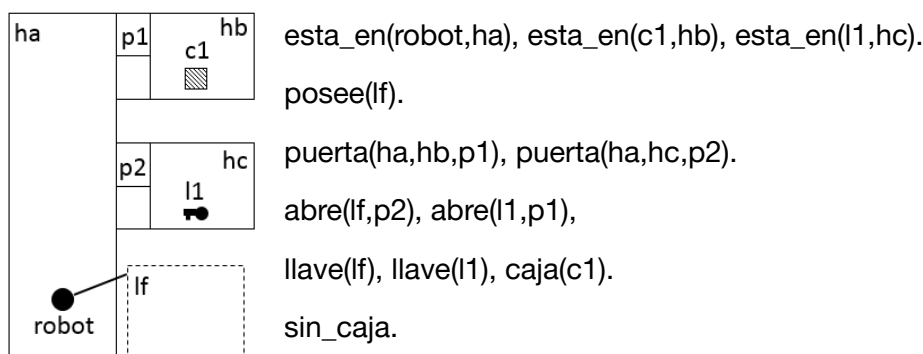
Dinámicas (las acciones pueden modificar su validez):

- esta\_en(Ent, Hab): Representa que la entidad Ent está en la habitación Hab. La entidad Ent puede ser el robot, una llave o una caja, y Hab es una de las habitaciones del escenario.
- posee(Obj): Representa que el robot posee el objeto Obj, que puede ser una llave o una caja.
- sin\_caja: Representa que el robot actualmente no está cargando una caja.

Además, suponga que cuenta con la relación derivada (estática):

- adyacentes(HA, HB, P)  $\leftarrow$  puerta(HA, HB, P).
- adyacentes(HB, HA, P)  $\leftarrow$  puerta(HA, HB, P).

A modo de ejemplo, a continuación se muestra un posible escenario junto con su descripción.





La siguiente tabla describe los operadores que el robot de delivery podría aplicar para alcanzar sus metas.

| Operador          | Pre-condiciones                                                     | Efectos                     |                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                   |                                                                     | Add-list                    | Del-list                    |
| ir_a(HB)          | {adyacentes(HA,HB,P),<br>abre(L,P), posee(L),<br>esta_en(robot,HA)} | {esta_en(robot,HB)}         | {esta_en(robot,HA)}         |
| levantar_llave(L) | {llave(L), esta_en(L,H),<br>esta_en(robot,H)}                       | {posee(L)}                  | {esta_en(L,H)}              |
| levantar_caja(C)  | {caja(C), esta_en(C,H),<br>esta_en(robot,H),<br>sin_caja}           | {posee(C)}                  | {esta_en(C,H),<br>sin_caja} |
| soltar_caja(C)    | {caja(C), posee(C),<br>esta_en(robot,H)}                            | {esta_en(C,H),<br>sin_caja} | {posee(C)}                  |

- Defina un problema de planificación sobre este dominio. El problema planteado debe poder ser resuelto por el planificador STRIPS, y además, el plan obtenido debe contener entre 4 y 8 pasos.
- Realice la traza del algoritmo que sigue el planificador STRIPS al aplicarlo para resolver el problema planteado en el inciso anterior. Elija un orden para la resolución de las metas (y submetas) de forma tal que la versión más simple del planificador brinde una solución. Indique claramente la evolución del algoritmo, esto es: qué submeta se selecciona en cada paso, qué acción se elige para obtener dicha submeta y, en consecuencia, cuáles son las metas restantes. En cada uno de los pasos, realice la proyección de las acciones. Puede ver ejemplos de trazas [aquí](#) y [aquí](#).
- En caso de ser posible, indique un orden para la resolución de las metas (o submetas) en el que la versión más simple del planificador STRIPS no retorne una solución. Justifique su respuesta.

**6. Planificador de Orden Parcial**

- ¿Qué es un plan parcial? ¿Qué elementos lo forman? ¿En qué se diferencia un plan parcial de un plan total? ¿Cuál es la ventaja de un plan parcial respecto a un plan total?
  - Describa con sus palabras el funcionamiento del algoritmo de Planificación de Orden Parcial presentado en la teoría.
  - ¿Qué diferencia fundamental hay entre el espacio de búsqueda de STRIPS y el espacio de búsqueda de POP?
  - ¿Qué se obtiene como resultado de la ejecución de un planificador de orden parcial? ¿Bajo qué condiciones este resultado permite obtener una solución?
  - ¿Qué es una solución en POP y qué diferencia hay con una solución en STRIPS?
  - Explique de forma intuitiva qué entiende por amenaza. ¿Cuándo se producen? ¿Qué estrategias existen para resolverlas? ¿Las amenazas son siempre resolubles?
  - ¿El planificador POP siempre encuentra un plan? ¿En qué situaciones no lo encontraría? Enumere todas las que se le ocurren (opcional: muestre ejemplos).
7. Considerando la siguiente definición de operadores de un dominio de planificación abstracto.

| Operador | Pre-condicion<br>es | Efectos  |          |
|----------|---------------------|----------|----------|
|          |                     | Add-list | Del-list |
| a        | {r}                 | {s}      | { }      |
| b        | {t}                 | {u}      | {t}      |
| c        | {s, u}              | {v}      | { }      |
| d        | {s}                 | {w}      | {u}      |

Además, considere un problema de planificación que con el estado inicial  $I = \{r, t\}$  y la meta  $M = \{v, w\}$ .

- Halle 2 planes parciales que permitan lograr  $M$  a partir de  $I$ , empleando el algoritmo de Planificación de Orden Parcial descrito en el *Ejercicio 6*. *b*. Muestre claramente cada paso de la ejecución del algoritmo, indicando la solución correspondiente a cada uno de los planes parciales encontrados. Puede ver un ejemplo de traza en el siguiente [enlace](#).
- Para cada una de las soluciones halladas en el inciso anterior, obtenga todos los posibles planes totales asociados.
- Vuelva a realizar el inciso a) considerando las metas que conforman  $M$  en distinto orden. ¿Cambian las soluciones encontradas?

## 8. Agente de limpieza

Mantener la limpieza del hogar puede resultar una tarea compleja. Es por ello que un agente que sea capaz de realizar esta tarea debe poder analizar minuciosamente la situación y elaborar un plan de acción que le permita alcanzar su objetivo. Claro que no siempre se dará el caso en el que el agente de limpieza deba realizar todas las tareas de limpieza posibles; a veces es suficiente con limpiar una sola parte de la casa, o incluso solo limpiar los platos. En la siguiente tabla se detallan todos los operadores de un dominio de planificación para un agente de limpieza.

| Operador           | Pre-condiciones                | Efectos                                 |                                         |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                    |                                | Add-list                                | Del-list                                |
| lavar_platos       | {platos_sucios}                | {platos_limpios,<br>piso_sucio(cocina)} | {platos_sucios,<br>piso_limpio(cocina)} |
| limpiar_baño       | {baño_sucio}                   | {baño_limpio,<br>ropa_sucia}            | {baño_sucio,<br>ropa_limpia}            |
| limpiar_pileta     | {pileta_sucia}                 | {pileta_limpia}                         | {pileta_sucia}                          |
| limpiar_muebles(H) | {muebles_sucios(H)}            | {muebles_limpios(H),<br>piso_sucio(H)}  | {muebles_sucios(H),<br>piso_limpio(H)}  |
| limpiar_piso(H)    | {piso_sucio(H)}                | {piso_limpio(H)}                        | {piso_sucio(H)}                         |
| lavar_ropa         | {ropa_sucia}                   | {ropa_mojada,<br>ropa_limpia}           | {ropa_sucia,<br>ropa_seca}              |
| secar_ropa         | {tender_libre,<br>ropa_mojada} | {tender_ocupado,<br>ropa_seca}          | {ropa_mojada,<br>tender_libre}          |
| guardar_ropa       | {tender_ocupado,<br>ropa_seca} | {tender_libre,<br>ropa_guardada}        | {tender_ocupado,<br>ropa_seca}          |

- Defina un problema de planificación para el cual, utilizando POP, se encuentren al menos dos planes parciales que le permitan al agente alcanzar las metas indicadas como parte del problema. A modo de ejemplo, en el siguiente [enlace](#) encontrará un problema de planificación definido y la traza de la ejecución del algoritmo. **Recomendamos que intente resolver el ejercicio antes de mirar el ejemplo.**
- Muestre claramente cada paso de la ejecución del algoritmo utilizando el formato gráfico visto en la teoría, e indique las soluciones (planes parciales) encontradas.
- Para alguna de las soluciones halladas en el inciso anterior, obtenga todos los posibles planes totales asociados.

9. Considere el conjunto de operadores que se muestran en la siguiente tabla. Utilizando un subconjunto de los operadores, defina un problema de planificación y luego realice la traza de la ejecución que sería llevada a cabo por el Planificador de Orden Parcial presentado en la teoría. Muestre todas las soluciones que podría obtener a partir de cada uno de los puntos de backtracking. Para cada solución encontrada, muestre dos planes totales acordes a dicha solución. En el caso de que una solución no tenga dos planes totales asociados, muestre sólo uno.

El problema de planificación planteado deberá cumplir con las siguientes restricciones:

- La longitud de los planes totales no puede ser menor que 2.
- A partir de una de las soluciones debe poder encontrarse al menos dos planes totales.
- Durante la ejecución del algoritmo, debe surgir al menos una amenaza que pueda ser resuelta tanto por *promotion* como por *demotion*.

**Importante:** Para evitar la aparición de múltiples puntos de backtracking, defina el problema de planificación utilizando sólo los operadores que necesite. Por ejemplo, si para la traza sólo utiliza los operadores opX, opY y opZ, no incluya los demás operadores a la hora de definir el problema de planificación.

| Operador | Pre-condiciones | Efectos   |          |
|----------|-----------------|-----------|----------|
|          |                 | Add-list  | Del-list |
| op1      | {b, d}          | {g, i}    | {c}      |
| op2      | {b}             | {h}       | {f}      |
| op3      | {d}             | {a, c, h} | {d}      |
| op4      | {e}             | {d, f}    | {c}      |
| op5      | {a, f}          | {g}       | {d}      |
| op6      | {c}             | {d, e}    | {b, f}   |
| op7      | {a}             | {d}       | {e}      |

10. Considerando la definición de operadores que se muestra en la siguiente tabla:

| Operador        | Pre-condiciones       | Efectos             |                        |
|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
|                 |                       | Add-list            | Del-list               |
| ir_a_casa       | {en_trabajo}          | {en_casa}           | {en_trabajo}           |
| ir_a_trabajo    | {en_casa}             | {en_trabajo}        | {en_casa}              |
| trabajar        | {en_trabajo}          | {cansado}           | {relajado, descansado} |
| leer_libro      | {en_casa}             | {relajado, cansado} | {descansado}           |
| escuchar_musica | {en_casa}             | {relajado}          | {}                     |
| comer           | {en_casa, con_comida} | {relajado}          | {}                     |
| dormir          | {relajado, cansado}   | {descansado}        | {cansado}              |

Defina un problema de planificación para el cual, utilizando POP, se encuentren al menos dos planes parciales que le permitan al agente alcanzar las metas indicadas como parte del problema. Muestre claramente cada paso de la ejecución del algoritmo e indique las soluciones (planes parciales) encontradas. Luego, para cada una de las soluciones halladas, indique a lo sumo 2 planes totales asociados.

#### 11. Elija su propia aventura.

Indique un conjunto de entre 3 y 6 operadores (pueden ser abstractos como en el problema 9), y luego plantee un problema de planificación que pueda ser resuelto por el Planificador de Orden Parcial analizado en la teoría, utilizando dichos operadores. Su resolución debe cumplir con las siguientes restricciones:

- Para al menos uno de los operadores aplicados debe darse que una de sus precondiciones pueda ser alcanzada por más de una acción.
- Debe aparecer una amenaza que pueda ser resuelta sólo por *demotion*.
- Se deben poder encontrar al menos 2 planes totales que permitan alcanzar el estado final, ya sea a partir de diferentes planes parciales o bien a partir de un mismo plan parcial.
- Los planes totales obtenidos deben tener al menos 3 pasos.

Muestre claramente cada paso de la ejecución del algoritmo utilizando el formato gráfico visto en la teoría, e indique las soluciones (planes parciales) encontradas. Luego, indique cada uno de los posibles planes totales que se pueden derivar a partir de cada plan parcial.

**Importante:** Tener en cuenta que este planificador no contempla los casos en los que una misma acción deba ser ejecutada dos veces en un mismo plan. En caso de ser necesario modelar esta situación, debería poder diferenciar las acciones, por ejemplo, usando dos operadores diferentes.